

Analisis Segmentasi Pelanggan Member Supermarket Menggunakan Algoritma K-Means Clustering

Lulu Putri Litasari¹, Febi Aprilia², Zaki Ramadhan³, Ika Nurlaili Isnainiyah⁴

Sistem Informasi Program Diploma / Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹ 2410501003@mahasiswa.upnvj.ac.id; ² 2410501010@mahasiswa.upnvj.ac.id;

³ 2410501021@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴ nurlailika.upnvj.ac.id

Jalan RS. Fatmawati Raya Jakarta Selatan

Keywords:

*Supermarket,
Customer
Segmentation,
K-Means Clustering,
Data Mining,
Customer Behavior .*

Abstract

Supermarket transaction data can be leveraged to understand customer characteristics through segmentation. This study aims to group customers holding "Member" status using the K-Means clustering algorithm. The research process encompasses data understanding, preprocessing, feature selection, data standardization (using StandardScaler), determination of the optimal number of clusters (using the Elbow Method and Silhouette Score), and the clustering process itself, utilizing variables such as Unit Price, Quantity, Sales, and Rank. The results indicate that member customers can be categorized into four segments with distinct purchasing characteristics: Priority Customers, Budget-Conscious Active Customers, Potential Premium Customers, and Budget-Conscious Passive Customers. These segmentation results can assist the supermarket in understanding customer behavior and formulating more effective, targeted marketing strategies.

Kata Kunci:

*Supermarket,
Customer
Segmentation,
K-Means Clustering,
Data Mining,
Customer Behavior*

Abstrak

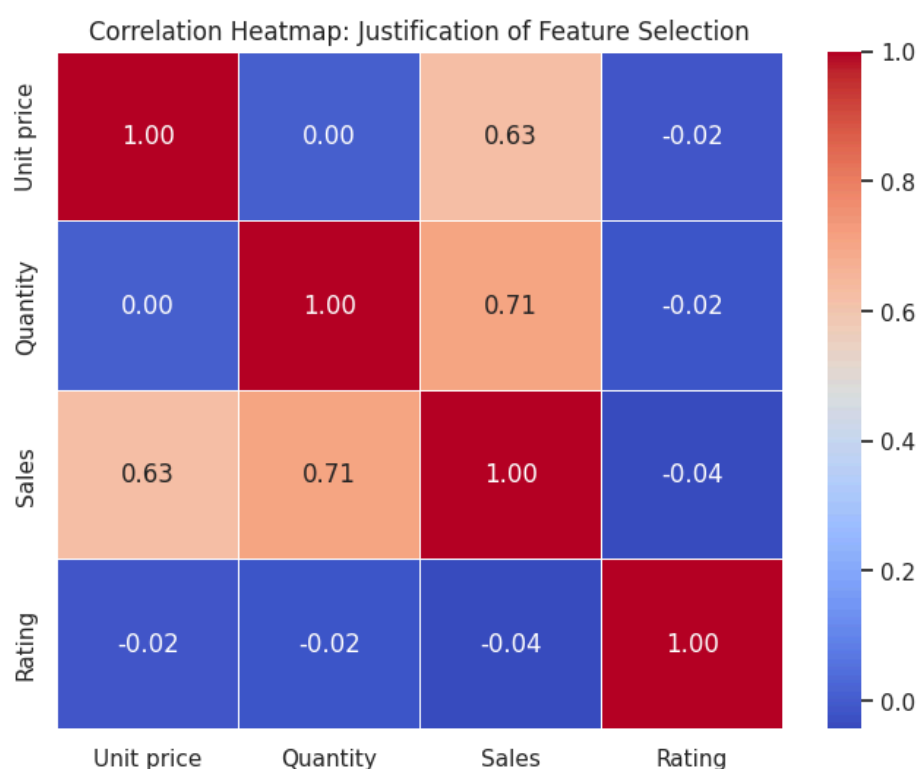
Data transaksi supermarket dapat dimanfaatkan untuk memahami karakteristik pelanggan melalui proses segmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan dengan tipe Member menggunakan algoritma K-Means Clustering. Tahapan penelitian meliputi data understanding, preprocessing, seleksi fitur, standarisasi data menggunakan StandardScaler, penentuan jumlah cluster optimal menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score, serta proses klasterisasi menggunakan variabel Unit Price, Quantity, Sales, dan Rating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan member dapat dikelompokkan ke dalam empat segmen dengan karakteristik pembelian yang berbeda, yaitu Pelanggan Prioritas, Pelanggan Hemat Aktif, Pelanggan Premium Potensial, dan Pelanggan Hemat Pasif. Hasil segmentasi ini dapat membantu supermarket dalam memahami perilaku pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif serta tepat sasaran.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk pada sektor ritel. Supermarket sebagai salah satu bidang usaha ritel menghasilkan data transaksi pelanggan setiap hari yang memuat informasi penting mengenai pola pembelian, tingkat transaksi, dan karakteristik pelanggan. Jika data tersebut diolah dengan tepat, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk memahami perilaku pelanggan dan menentukan strategi bisnis yang lebih efektif.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam data mining untuk menganalisis karakteristik pelanggan adalah segmentasi pelanggan atau customer segmentation. Segmentasi pelanggan bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan perilaku, sehingga setiap kelompok dapat diberikan strategi pemasaran yang berbeda sesuai kebutuhannya. Pendekatan ini penting karena pelanggan tidak selalu memiliki pola belanja yang sama, baik dari segi jumlah pembelian, nilai transaksi, maupun preferensi produk.

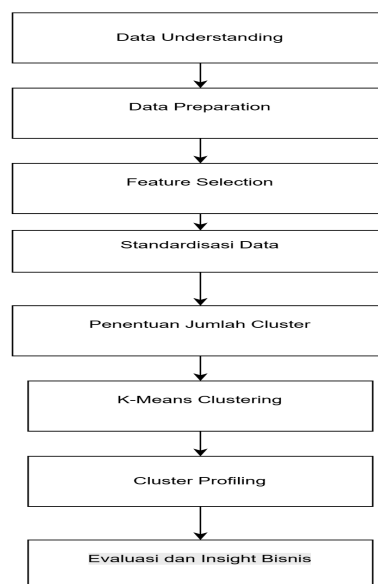
Pada penelitian ini, segmentasi dilakukan pada pelanggan dengan tipe Member pada data transaksi supermarket menggunakan algoritma K-Means Clustering. Fokus pada pelanggan member dipilih karena kelompok ini memiliki hubungan lebih dekat dengan supermarket dan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap loyalitas serta pendapatan perusahaan. Variabel yang digunakan dalam proses klusterisasi meliputi Unit Price, Quantity, Sales, dan Rating karena keempat variabel tersebut dianggap mampu merepresentasikan perilaku belanja pelanggan secara lebih relevan.



Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kelompok pelanggan member yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi pemasaran, dan peningkatan loyalitas pelanggan pada supermarket.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)** karena metodologi ini sesuai untuk proses analisis data mining yang bertahap, mulai dari pemahaman data hingga evaluasi hasil klusterisasi



Gambar 2.0 Flowchart Penelitian

2.1 Data Understanding

Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik dataset supermarket yang digunakan. Data dianalisis berdasarkan struktur, jumlah atribut, dan karakteristik umum transaksi pelanggan. Setelah itu dilakukan pemfilteran data untuk mengambil data pelanggan dengan tipe Member sebagai objek penelitian utama

2.2 Data Preparation

Tahap ini meliputi pembersihan data, pemilihan variabel yang relevan, dan standarisasi data. Variabel yang digunakan adalah Unit Price, Quantity, Sales, dan Rating. Pemilihan fitur dilakukan agar clustering lebih fokus pada aspek perilaku pembelian pelanggan. Seluruh data numerik kemudian distandarisasi menggunakan StandardScaler agar memiliki skala yang setara dan tidak mendominasi proses clustering

2.3 Modeling

Tahap modeling dilakukan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Sebelum menentukan jumlah cluster, dilakukan evaluasi menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score untuk

memperoleh nilai cluster yang paling optimal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah cluster yang sesuai adalah empat cluster

2.4 Evaluation

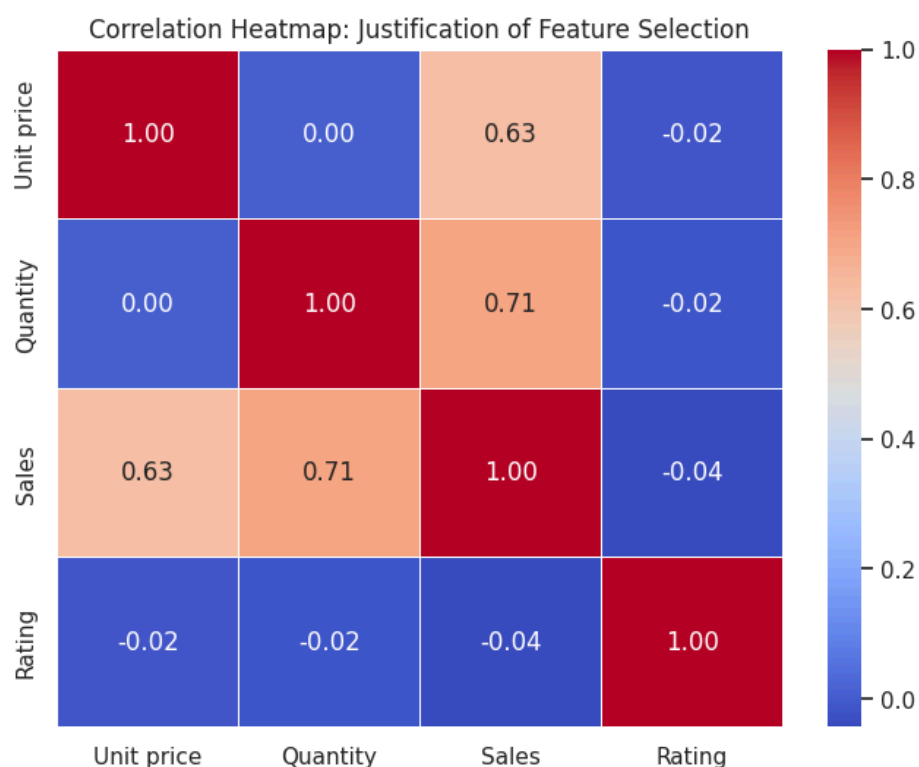
Tahap modeling dilakukan menggunakan algoritma K-Means Clustering. Sebelum menentukan jumlah cluster, dilakukan evaluasi menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score untuk memperoleh nilai cluster yang paling optimal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah cluster yang sesuai adalah empat cluster

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Data Understanding

Tabel 1: Ringkasan Dataset Supermarket

Parameter	Deskripsi / Nilai
Total Baris	1.000 Transaksi
Total Kolom	17 Atribut
Periode Data	Januari - Maret 2019
Lokasi Cabang	3 Kota (Yangon, Naypyitaw, Mandalay)
Jenis Produk	6 Kategori Produk
Tipe Pelanggan	Member (565) dan Normal (435)
Fitur Utama Segmentasi	Unit Price, Quantity, Sales, Rating
Rentang Rating	4.0 - 10.0
Metode Pembayaran	Ewallet, Cash, Credit Card



Gambar 3.1.1 Tabel Ringkasan Dataset

Filtered Member DataFrame Shape: (565, 17)

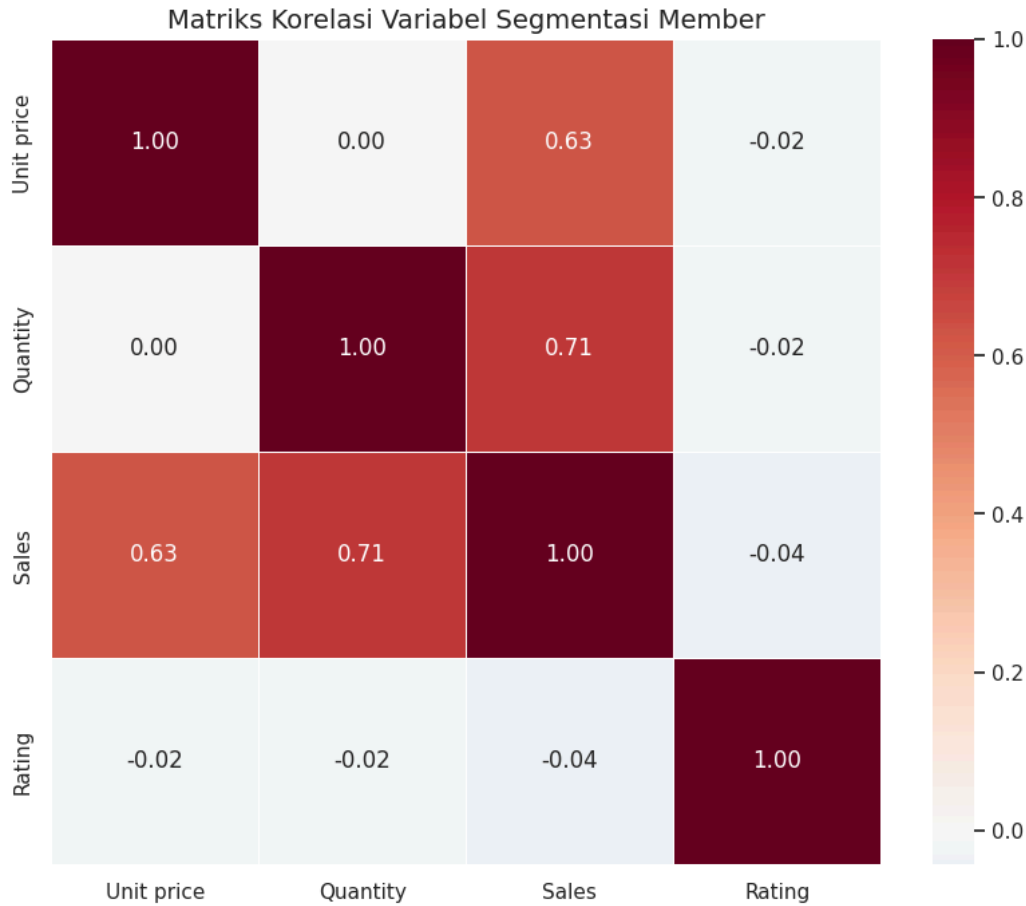
	Invoice ID	Branch	City	Customer type	Gender	Product line	Unit price	Quantity	Tax 5%	Sales	Date	Time	Payment	cogs	gross margin percentage	gross income	Rating
0	750-67-8428	Alex	Yangon	Member	Female	Health and beauty	74.69	7	261.415	5.489.715	01/05/2019	1:08:00 PM	Ewallet	522.83	4.761.904.762	261.415	9.1
3	123-19-1176	Alex	Yangon	Member	Female	Health and beauty	58.22	8	23.288	489.048	1/27/2019	8:33:00 PM	Ewallet	485.76	4.761.904.762	23.288	8.4
4	373-73-7910	Alex	Yangon	Member	Female	Sports and travel	86.31	7	302.085	6.343.785	02/08/2019	10:37:00 AM	Ewallet	604.17	4.761.904.762	302.085	5.3
5	699-14-3026	Giza	Naypyitaw	Member	Female	Electronic accessories	85.39	7	298.885	6.278.105	3/25/2019	6:30:00 PM	Ewallet	597.73	4.761.904.762	298.885	4.1
6	355-53-5943	Alex	Yangon	Member	Female	Electronic accessories	68.84	6	20.652	433.692	2/25/2019	2:36:00 PM	Ewallet	413.04	4.761.904.762	20.652	5.8

Gambar 3.1.2 Ringkasan Datas

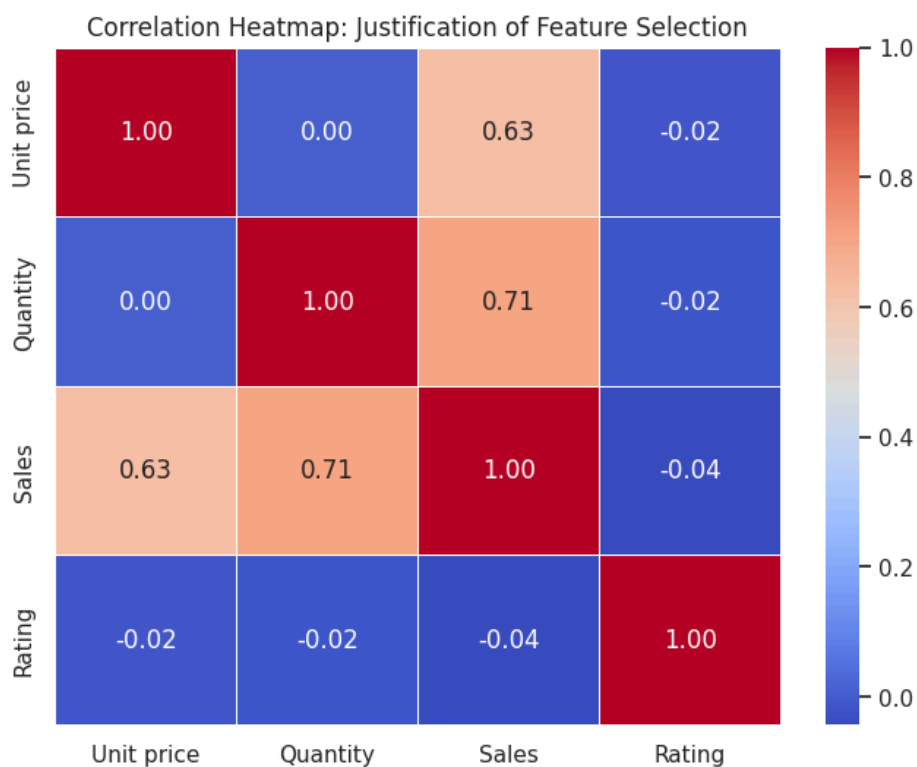
Dataset yang digunakan merupakan data transaksi supermarket yang terdiri atas berbagai informasi pelanggan dan transaksi. Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada pelanggan dengan tipe **Member** karena kelompok tersebut memiliki potensi loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan non-member. Oleh karena itu, hanya data transaksi pelanggan member yang digunakan sebagai dasar dalam proses segmentasi pelanggan.

3.2 Data Preparation dan Seleksi Fitur

Gambar 3.2.1 Heatmap Justification of Feature Selection

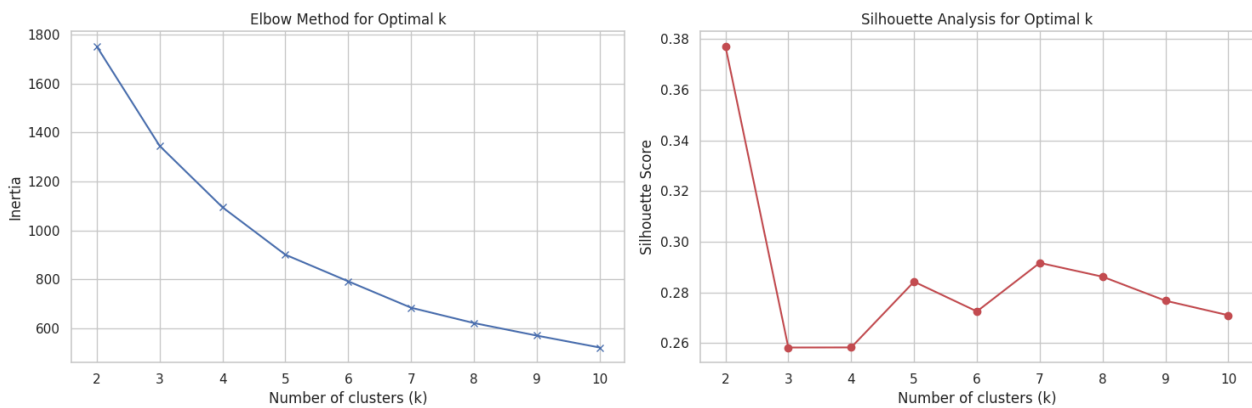


Gambar 3.2.2 Matriks Korelasi Variabel

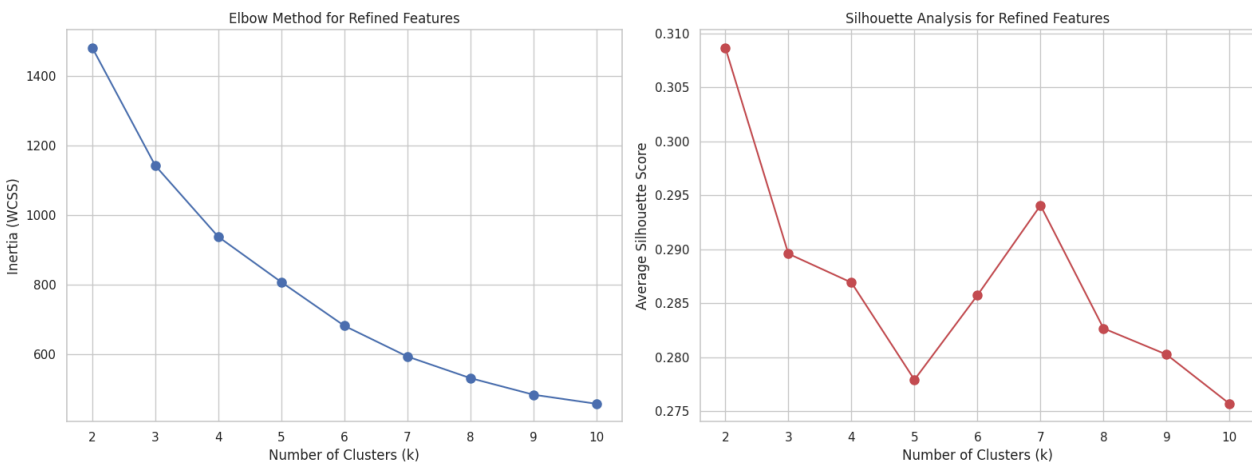


Tahap persiapan data dilakukan melalui seleksi fitur dan standarisasi data sebelum proses klasterisasi. Variabel yang digunakan meliputi Unit Price, Quantity, Sales, dan Rating karena dinilai mampu merepresentasikan karakteristik perilaku pembelian pelanggan. Selanjutnya, seluruh variabel dinormalisasi menggunakan StandardScaler untuk menyamakan skala data sehingga hasil pengelompokan yang diperoleh menjadi lebih optimal.

3.3 Penentuan Jumlah Cluster



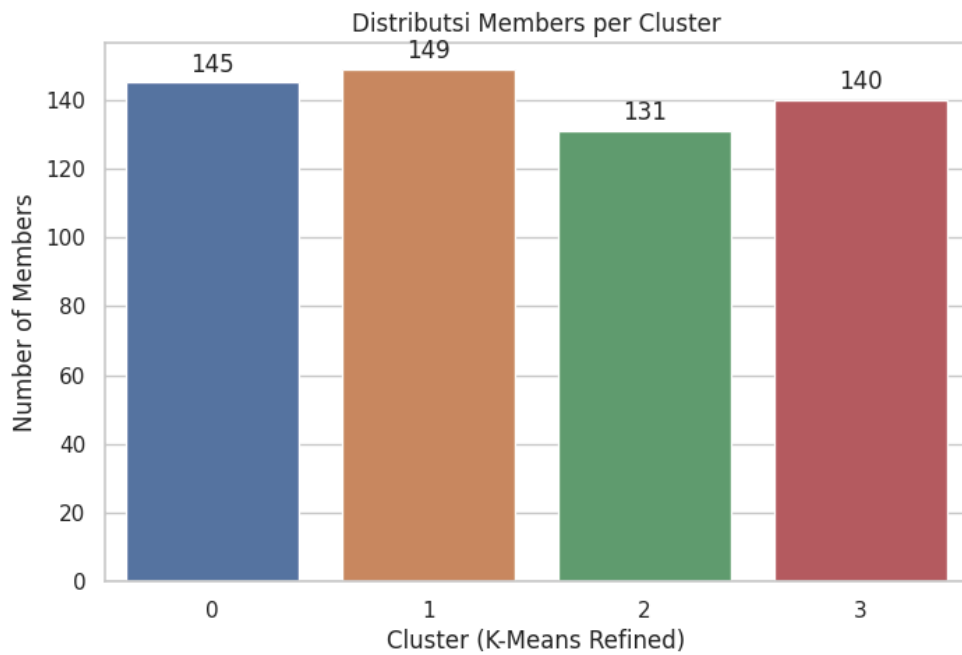
Gambar 3.3.1 Elbow dan Silhouette Optimal k



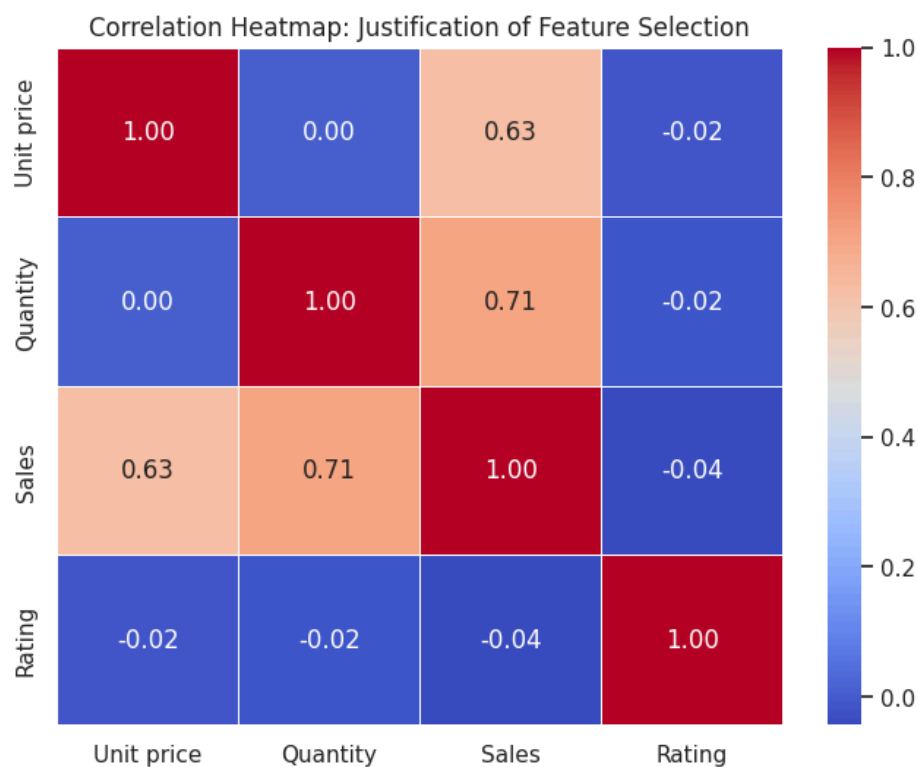
Gambar 3.3.2 Elbow dan Silhouette Refined Features

Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score. Berdasarkan grafik Elbow Method, penurunan nilai inertia terlihat mulai melandai pada $k = 4$ sehingga menunjukkan titik optimal dalam pembentukan cluster. Hasil tersebut diperkuat oleh Silhouette Score yang menunjukkan kualitas pemisahan cluster yang baik pada jumlah cluster yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat cluster sebagai hasil segmentasi pelanggan member.

3.4 Implementasi K-Means Clustering



Gambar 3.4.1 Distribusi Member



Cluster Profile Analysis (Mean Values):

	Unit price	Quantity	Sales	Rating	Member Count
KMeans_Refined					
0	31.58	3.22	99.16	6.34	145
1	80.35	8.18	685.31	6.47	149
2	79.66	2.92	243.65	7.34	131
3	36.22	7.94	294.91	7.59	140

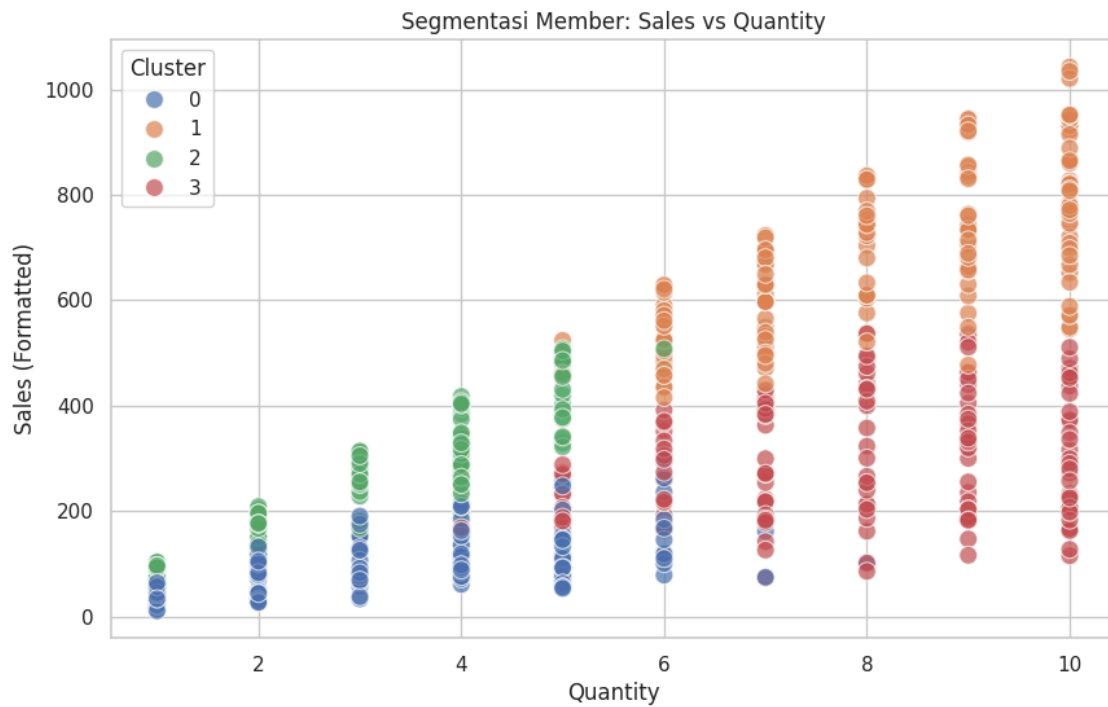
Summary of Segment Observations:

- Cluster 0: Avg Price \$31.58, Avg Qty 3.22, Avg Sales 99, Avg Rating 6.34 (145 members)
- Cluster 1: Avg Price \$80.35, Avg Qty 8.18, Avg Sales 685, Avg Rating 6.47 (149 members)
- Cluster 2: Avg Price \$79.66, Avg Qty 2.92, Avg Sales 244, Avg Rating 7.34 (131 members)
- Cluster 3: Avg Price \$36.22, Avg Qty 7.94, Avg Sales 295, Avg Rating 7.59 (140 members)

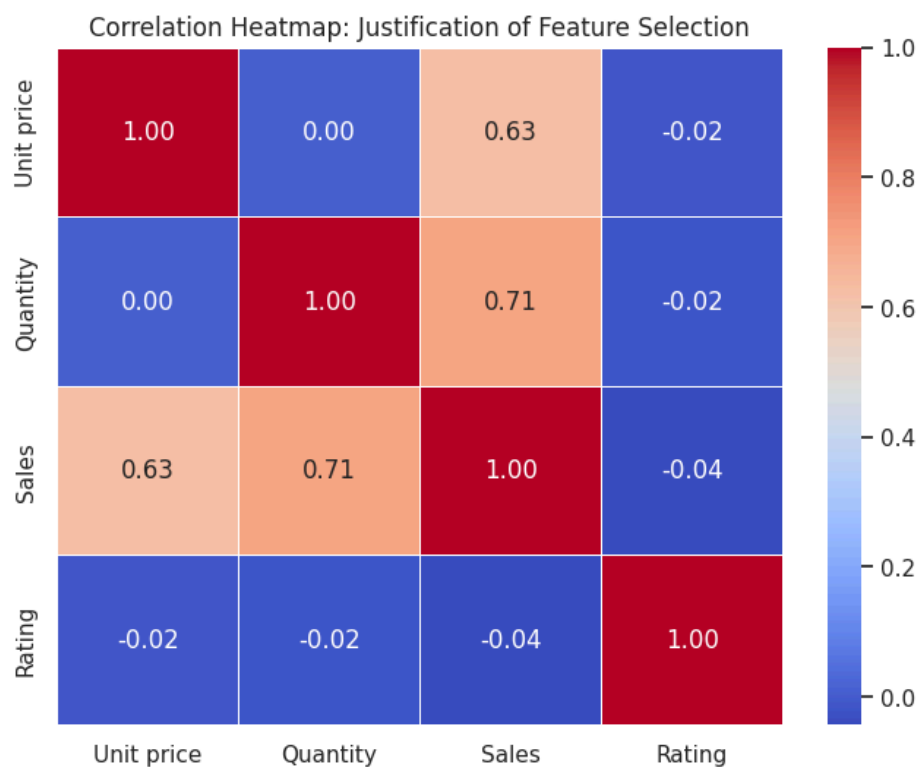
Gambar 3.4.2 Cluster Profile Analysis

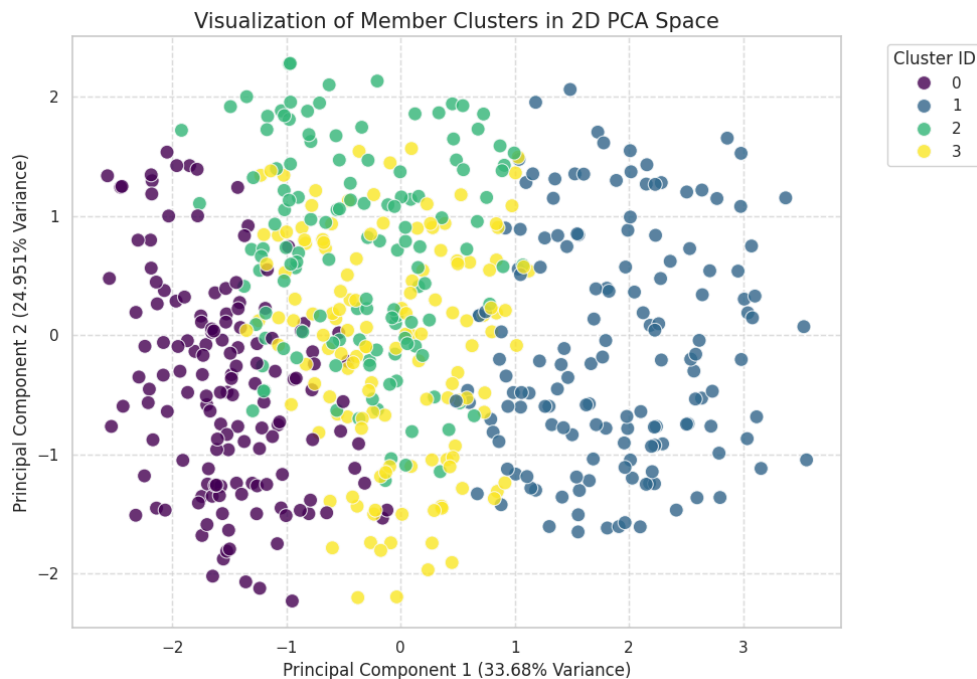


Gambar 3.4.3 K-Means Customer Segmentation



Gambar 3.4.4 Segmentasi Member





Gambar 3.4.5 Visualization Member Cluster

Algoritma K-Means diterapkan pada data pelanggan member yang telah melalui proses standarisasi. Hasil pengelompokan menghasilkan empat cluster dengan distribusi anggota yang relatif seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses clustering mampu membagi data ke dalam kelompok yang representatif tanpa adanya dominasi jumlah anggota pada salah satu cluster.

3.5 Profiling Cluster

Detailed Cluster Statistics (Refining Personas):												
	Unit price			Quantity			Sales			Rating		
	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std	mean	median	std
KMeans_Refined												
0	31.58	28.31	14.79	3.22	3.00	1.72	99.16	84.76	64.03	6.34	6.10	1.63
1	80.35	81.20	12.27	8.18	8.00	1.53	685.31	680.61	148.95	6.47	6.20	1.76
2	79.66	80.48	12.99	2.92	3.00	1.42	243.65	252.76	124.53	7.34	7.40	1.66
3	36.22	35.46	13.60	7.94	8.00	1.65	294.91	273.43	114.13	7.59	7.90	1.59

Gambar 3.5.1 Detailed Cluster Statistics

Hasil klasterisasi menghasilkan empat segmen pelanggan member dengan karakteristik yang

berbeda. Berikut pengelompokkan empat pelanggan.

a. Cluster 0 – Pelanggan Hemat Pasif

Cluster ini memiliki nilai transaksi, jumlah pembelian, dan tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah dibandingkan cluster lainnya. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pelanggan dalam kelompok ini cenderung melakukan pembelian dalam jumlah terbatas dan memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total pendapatan supermarket.

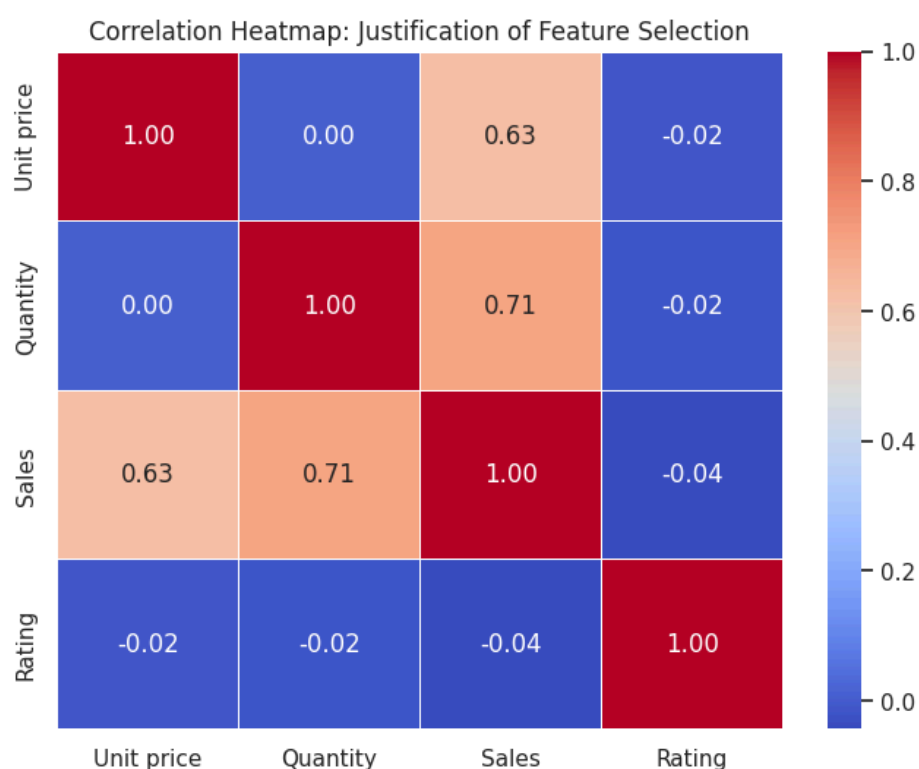
b. Cluster 1 – Pelanggan Prioritas

Cluster ini memiliki nilai transaksi dan jumlah pembelian tertinggi dibandingkan cluster lainnya. Pelanggan dalam kelompok ini merupakan kontributor utama terhadap pendapatan supermarket karena cenderung melakukan pembelian dalam jumlah besar dengan nilai transaksi yang tinggi. Oleh karena itu, kelompok ini menjadi segmen yang perlu dipertahankan melalui berbagai program loyalitas dan layanan yang lebih personal.

c. Cluster 2 – Pelanggan Premium Potensial

Pelanggan pada cluster ini cenderung membeli produk dengan harga yang relatif tinggi, namun jumlah pembeliannya masih lebih rendah dibandingkan kelompok pelanggan prioritas. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan nilai transaksi melalui strategi pemasaran seperti *upselling* dan *cross-selling*.

d. Cluster 3 – Pelanggan Hemat Aktif



Cluster ini ditandai dengan jumlah pembelian yang tinggi serta tingkat kepuasan pelanggan yang paling baik dibandingkan cluster lainnya. Meskipun nilai harga produk yang dibeli relatif lebih rendah, pelanggan dalam kelompok ini menunjukkan aktivitas belanja yang cukup intensif sehingga memiliki potensi untuk dipertahankan melalui program promosi dan loyalitas pelanggan.

3.6 Pembahasan

- **Cluster 0: Pelanggan Hemat Pasif):** Represents elite customers with significantly higher Sales (~5.6M). *Strategy: VIP retention and personalized exclusive offers.*
- **Cluster 1: Pelanggan Prioritas:** High satisfaction (Rating 7.2) on lower-priced items. *Strategy: Use for brand advocacy/testimonials and cross-sell mid-range products.*
- **Cluster 2: Pelanggan Hemat Aktif:** High unit prices and high quantity, but lowest satisfaction (Rating 6.56). *Strategy: Immediate service quality investigation to reduce churn.*
- **Cluster 3: Pelanggan Premium Potensial:** High unit prices but low quantity. *Strategy: Implement bundling and 'Buy More Save More' promotions to increase basket size.*

Gambar 3.5.1 Penjelasan Cluster

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa pelanggan member memiliki karakteristik dan perilaku pembelian yang beragam. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan secara seragam kepada seluruh pelanggan member berpotensi kurang efektif karena setiap segmen memiliki kebutuhan dan pola transaksi yang berbeda.

Pelanggan Prioritas merupakan kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan sehingga perlu menjadi fokus utama dalam strategi retensi pelanggan. Pelanggan Hemat Aktif menunjukkan tingkat aktivitas dan kepuasan yang tinggi sehingga berpotensi dipertahankan melalui program loyalitas yang berkelanjutan. Sementara itu, Pelanggan Premium Potensial memiliki peluang untuk meningkatkan nilai transaksi melalui penawaran produk yang lebih sesuai. Adapun Pelanggan Hemat Pasif memerlukan pendekatan promosi yang lebih intensif untuk mendorong peningkatan frekuensi pembelian.

Hasil segmentasi ini memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pemasaran berbasis data. Dengan memahami karakteristik masing-masing segmen, supermarket dapat menerapkan program yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan.

4. Kesimpulan dan Saran

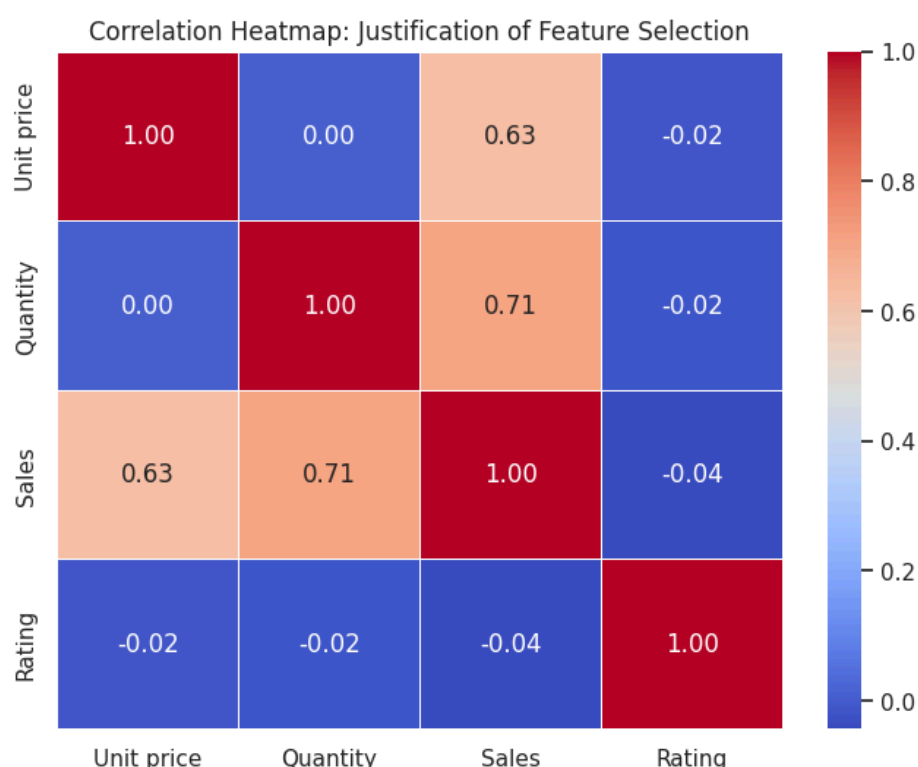
Berdasarkan hasil analisis segmentasi pelanggan member menggunakan algoritma K-Means Clustering, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat kelompok pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Proses clustering dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu data understanding, data preparation, standarisasi data menggunakan StandardScaler dan menentukan jumlah cluster menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score yang menghasilkan optimal sebanyak empat cluster.

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa pelanggan member dapat dikelompokkan menjadi Pelanggan Prioritas, Pelanggan Premium Potensial, Pelanggan Hemat Aktif, dan Pelanggan Hemat Pasif. Setiap kelompok memiliki pola pembelian yang berbeda berdasarkan variabel Unit Price, Quantity, Sales, dan Rating sehingga membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda.

Penerapan algoritma K-Means mampu membantu mengidentifikasi karakteristik pelanggan secara lebih terstruktur sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan program promosi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan

Berikut beberapa saran untuk penelitian agar menjadi lebih baik di kemudian hari.

1. Penelitian dapat menggunakan dataset dengan periode lebih panjang agar pola perilaku pelanggan dapat dianalisis lebih mendalam.
2. Variabel yang digunakan dapat ditambah, seperti Gross Income, Product Line, Payment Method, dan lain sebagainya.
3. Penelitian berikutnya dapat membandingkan algoritma K-Means dengan metode clustering lainnya.
4. Hasil segmentasi pelanggan dapat diintegrasikan ke dashboard sehingga lebih mudah untuk dimonitoring.



5. Strategi pemasaran yang berbeda dapat diterapkan pada setiap cluster.

Referensi

- Tabianan, K., Velu, S., & Ravi, V. (2022). Customer Segmentation Using Customer Purchase Behavior Data with K-Means Clustering. *Sustainability*, 14(12), 7243.
- John, J. M., Shobayo, O., & Ogunleye, B. (2024). *An Exploration of Clustering Algorithms for Customer Segmentation in the UK Retail Market*. *Analytics*, 2(4), 809–823.
- Nugroho, B. I., Rafhina, A., Ananda, P. S., & Gunawan, G. (2024). Customer Segmentation in Sales Transaction Data Using K-Means Clustering Algorithm. *Journal of Intelligent Decision Support Systems*, 7(2), 130–136.
- Silamantha, W. A., & Hadiono, K. (2024). Analisis RFM dan K-Means Clustering untuk Segmentasi Pelanggan pada PT Sanutama Bumi Arto. *KESATRIA: Jurnal Penerapan Sistem Informasi*, 5(3), 1297–1305.
- Salsabila, S., & Dewi, I. N. (2025). Integrasi Algoritma FP-Growth dan K-Means untuk Analisis Keranjang Belanja dan Segmentasi Pelanggan pada Data Transaksi Ritel. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(2), 128–135.

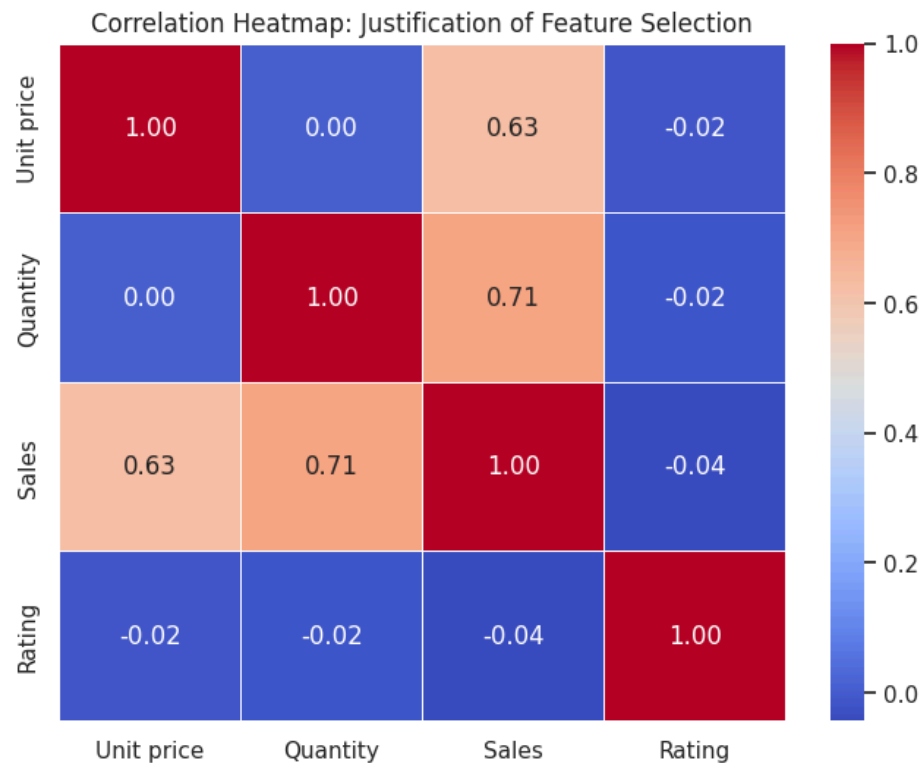
Okmayura, F., Irani, A. T., Juliastuti, E., Amirulhaq, M., Ardiansyah, R., & Fillia, S. (2025). Pemodelan RFM dan K-Means Clustering untuk Segmentasi Pelanggan dalam Penjualan Online. *Journal of Software Engineering and Information System (SEIS)*.

Fahsyah, L. C., Wijaya, C., Bintang, F. M., Mulyono, J. J., Ramadhan, F., & Amsury, F. (2026). Penerapan Clustering K-Means untuk Segmentasi Pelanggan pada Bisnis Retail. *HOAQ: Jurnal Teknologi Informasi*, 17(1), 38–52.

Tarigan, E. C. I., Simanullang, A. W., Simbolon, D. S., & Sipayung, S. (2026). Clustering Penjualan Toko Retail Menggunakan Algoritma K-Means dalam Proses Penambangan Data. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 10(1), 335–341.

Nurhidayat, A. F., Kusuma, M. J. L., & Septiawan, R. (2026). Penerapan Teknik Clustering Menggunakan Algoritma K-Means Berbasis RFM untuk Segmentasi Pelanggan pada Dataset Online Retail II. *Journal of Information Systems and Business Technology*, 2(3), 668–673.

Khoiriyyah, F. M., Suhendar, H., & Maulana, Y. (2026). Transaction Segmentation of Supermarket Sales Data for Retail Decision Support Using K-Means Clustering. *Journal of Intelligent Systems Technology and Informatics*, 2(1).



 Jurnal Sistem Informasi & Aplikasi	Available online at https://ejournal.upnvj.ac.id/jsia Jurnal Sistem Informasi dan Aplikasi <i>Volume 3 Issue 3 bulan Oktober (2024)</i> e-issn : 3025 – 9347	JSIA Jurnal Sistem Informasi & Aplikasi
---	---	--